



Análisis y Diseño Estructural de Pisos Industriales



01

Introducción

02

Suelo de desplante para pisos industriales

03

Propiedades estructurales

04

Cargas actuantes en pisos industriales

05

Diseño de losas sin esfuerzo

Tabla de
contenido



06

Diseño de losas con esfuerzo para control de ancho de grite.

07

Diseño de losas de concreto de contracción compensada

08

Diseño de losas postensadas

09

Diseño de losas de concreto reforzado con fibras

Tabla de
contenido



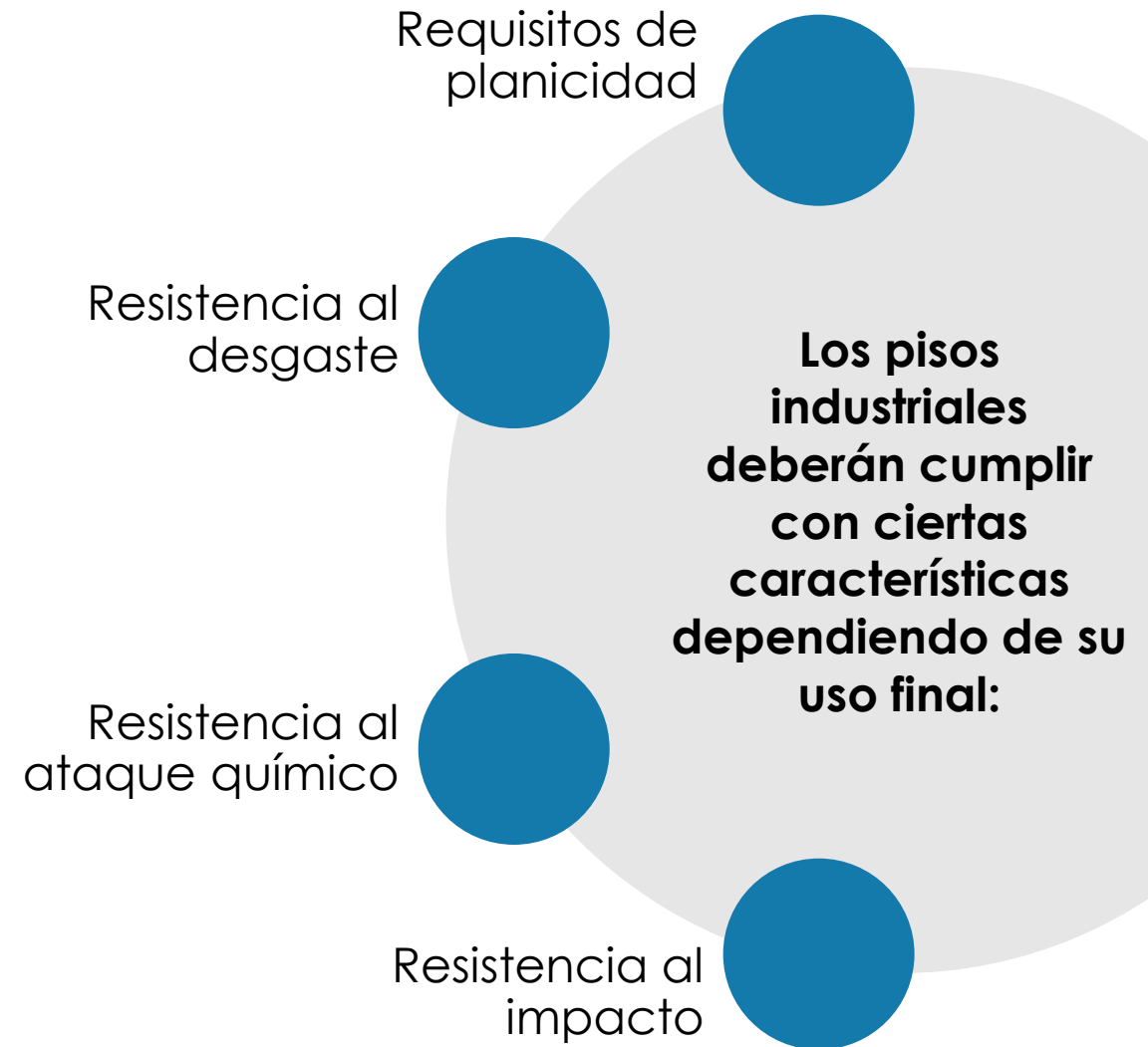
01

Introducción



Introducción

Los **pisos industriales (losas de concreto sobre rasante)**, se refiere a todas aquellas losas construidas sobre una rasante o suelo y que son apoyadas continuamente sobre el suelo cuya carga total, cuando se distribuye uniformemente, impartirá una presión al suelo inferior al 50% de la capacidad de carga admisible del mismo.





Introducción

Teorías para pisos industriales

- Teoría de diseño elástica lineal (Subrasante de Winkler).
- Teoría de diseño elastoplástica.





02

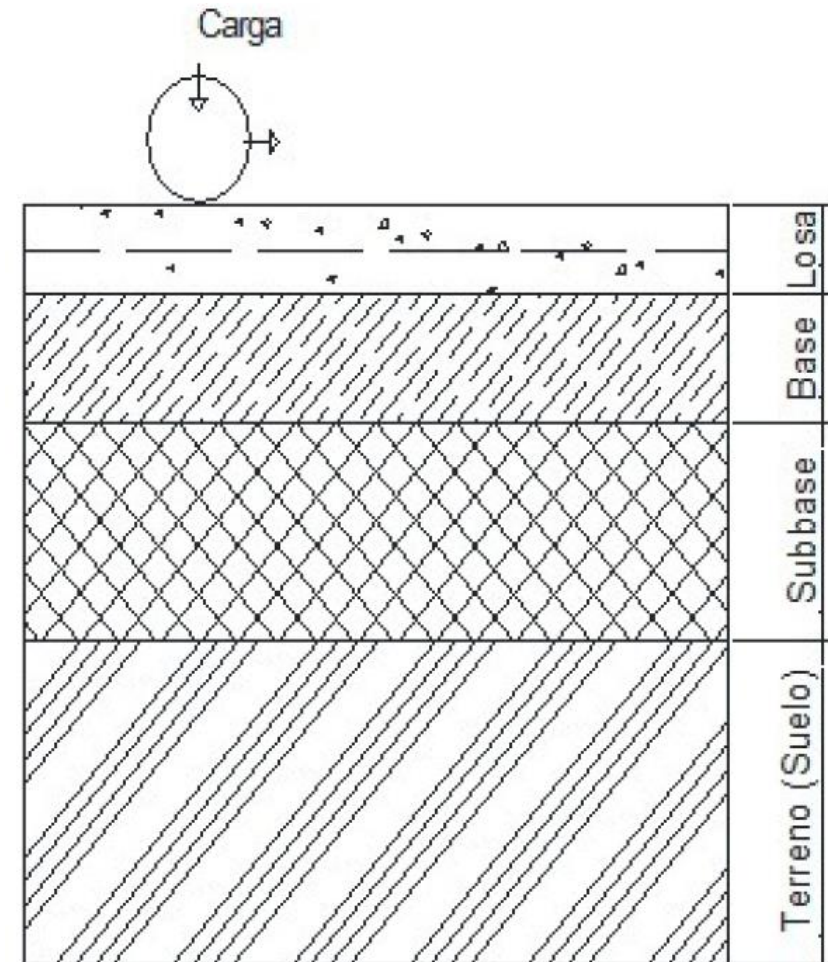
Suelo de desplante para piso industriales



Suelo de desplante para piso industriales

Sistema de soporte del suelo

El diseño de las losas para pisos industriales implica la interacción entre la losa y el sistema de soporte del suelo para resistir los cortantes y momentos inducidos por las cargas aplicadas.





Suelo de desplante para piso industriales

Sistema de soporte del suelo

Para conocer la naturaleza y condiciones estratigráficas del suelo, sus características y propiedades se deberán realizar estudios geotécnicos.

- 1 Muestreo-ASTM D 421.
- 2 Contenido de humedad-ASTM D 2216.
- 3 Gravedad específica-ASTM D 854.
- 4 Material retenido en la malla #4-ASTM C 127.
- 5 Límite plástico-ASTM D 4318.
- 6 Límite líquido-ASTM D 4318.
- 7 Límite de contracción-ASTM D 427.
- 8 Granulometría-ASTM D 422.
- 9 Densidad Proctor estándar-ASTM D 698.
- 10 Densidad Proctor modificada-ASTM D 1557

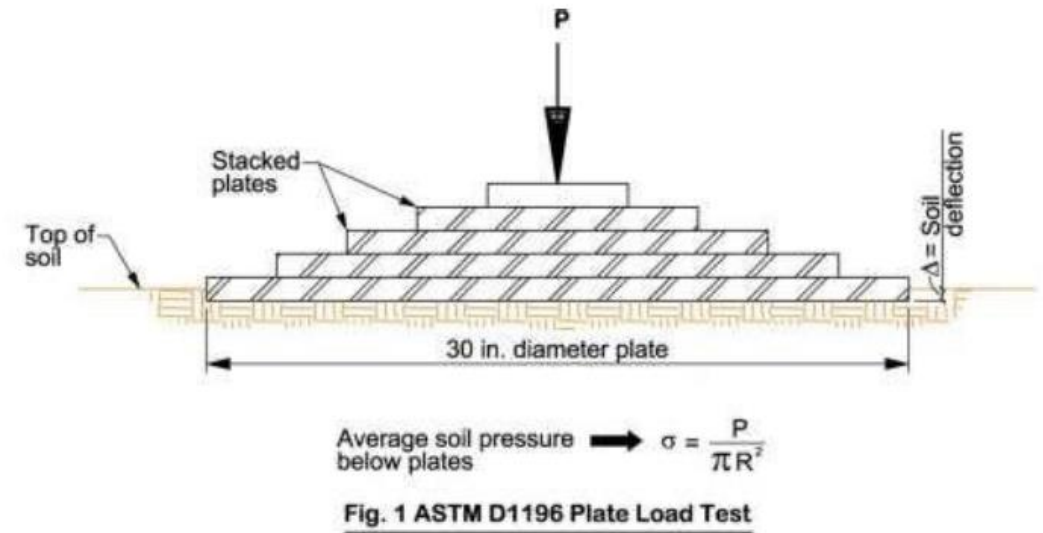


Suelo de desplante para piso industriales

Módulo de reacción de subrasante

Los valores de módulo de reacción de subrasante (K) se deben obtener a partir de la prueba de carga de placa, en concordancia con la norma ASTM D 1196.

$$k = \frac{\text{Esfuerzo}}{\text{Deformación}} = \frac{\sigma}{\Delta}$$





Suelo de desplante para piso industriales

Módulo de reacción de subrasante

Los valores de módulo de reacción de subrasante (K) pueden ser determinados mediante la clasificación del suelo, dichos valores dependen además del tipo de suelo, el grado de compactación y el contenido de humedad obtenida a partir de la prueba de carga de placa.

Clasificación general		SUCS	Nombre	Comportamiento como base directa debajo de la Superficie de Desgaste	Compresibilidad y Expansiones	Características de drenaje	Equipo de Compactación	Peso Seco Unitario (kg/m3)	CBR en Campo	Módulo de reacción k (pci)	Módulo de reacción k (kg/cm3)
Suelos de partículas gruesas	Gravas y suelos de grava	GW	Grava o grava arenosa, bien graduada	Bueno	Casi ninguna	Excelente	Tractor de oruga, equipo con neumáticos de caucho, rodillo con ruedas de acero	2002 - 2243	60 - 80	300 o más	21.1 - o más
		GP	Grava o grava arenosa, mal graduada	Pobre a regular	Casi ninguna	Excelente	Tractor de oruga, equipo con neumáticos de caucho, rodillo con ruedas de acero	1922 - 2082	35 - 60	300 o más	21.1 - o más
		GU	Grava o grava arenosa, uniformemente graduada	Pobre	Casi ninguna	Excelente	Tractor de oruga, equipo con neumáticos de caucho	1842 - 2002	25 - 50	300 o más	21.1 - o más
		GM	Grava limosa o grava con arena limosa	Regular a bueno	Muy ligera	Regular a pobre	Equipo con neumáticos de caucho, rodillo de pata de cabra, control estricto de la humedad	2082 - 2323	40 - 80	300 o más	21.1 - o más
		GC	Grava arcillosa o grava con arena arcillosa	Pobre	Ligera	Pobre a prácticamente impermeable	Equipo con neumáticos de caucho, rodillo de pata de cabra	1922 - 2243	20 - 40	200 - 300	14.1 - 21.1
	Arenas y suelos arenosos	SW	Arena o grava arenosa, bien graduada	Pobre	Casi ninguna	Excelente	Tractor de oruga, equipo con neumáticos de caucho	1762 - 2082	20 - 40	200 - 300	14.1 - 21.1
		SP	Arena o grava arenosa, mal graduada	Pobre a no adecuado	Casi ninguna	Excelente	Tractor de oruga, equipo con neumáticos de caucho	1682 - 1922	15 - 25	200 - 300	14.1 - 21.1
		SU	Arena o grava arenosa, uniformemente graduada	No adecuado	Casi ninguna	Excelente	Tractor de oruga, equipo con neumáticos de caucho	1602 - 1842	10 - 20	200 - 300	14.1 - 21.1
		SM	Arena limosa o arena con grava limosa	Pobre	Muy ligera	Regular a pobre	Equipo con neumáticos de caucho, rodillo de pata de cabra, control estricto de la humedad	1922 - 2163	20 - 40	200 - 300	14.1 - 21.1
		SC	Arena arcillosa o arena con grava arcillosa	No adecuado	Ligera a media	Pobre a prácticamente impermeable	Equipo con neumáticos de caucho, rodillo de pata de cabra	1682 - 2082	10 - 20	200 - 300	14.1 - 21.1
Suelos de partículas finas	Baja Compresibilidad LL<50	ML	Limos, arenas limosas, gravas limosas o suelos de diatomeas	No adecuado	Ligera a media	Regular a pobre	Equipo con neumáticos de caucho, rodillo de pata de cabra, control estricto de la humedad	1602 - 2002	5 - 15	100 - 200	7 - 14.1
		CL	Arcillas magras, arenas arcillosas o gravas arcillosas	No adecuado	Media	Prácticamente impermeable	Equipo con neumáticos de caucho, rodillo de pata de cabra	1602 - 2002	5 - 15	100 - 200	7 - 14.1
		OL	Limos orgánicos o arcillas orgánicas magras	No adecuado	Media a alta	Pobre	Equipo con neumáticos de caucho, rodillo de pata de cabra	1442 - 1682	4 - 8	100 - 200	7 - 14.1
	Alta Compresibilidad LL>50	MH	Arcillas micáceas o suelos de diatomeas	No adecuado	Alta	Regular a pobre	Equipo con neumáticos de caucho, rodillo de pata de cabra	1281 - 1602	4 - 8	100 - 200	7 - 14.1
		CH	Arcillas	No adecuado	Alta	Prácticamente impermeable	Equipo con neumáticos de caucho, rodillo de pata de cabra	1442 - 1762	3 - 5	50 - 100	3.5 - 7
		OH	Arcillas orgánicas	No adecuado	Alta	Prácticamente impermeable	Equipo con neumáticos de caucho, rodillo de pata de cabra	1281 - 1682	3 - 5	50 - 100	3.5 - 7
	Turba y otros suelos orgánicos fibrosos	PT	Humus de Turba y otros	No adecuado	Muy alta	Regular a pobre	No es práctica la compactación				



Suelo de desplante para piso industriales

Módulo de cimentación desacoplado

Cuando el suelo se supone equivalente a un número infinito de resortes elásticos que simulan el módulo de reacción.

Módulo de cimentación acoplado

Cuando el suelo se modela mediante un elemento finito sólido, los asentamiento del suelo en la áreas cargadas también causan asentamientos en otras áreas sin carga.

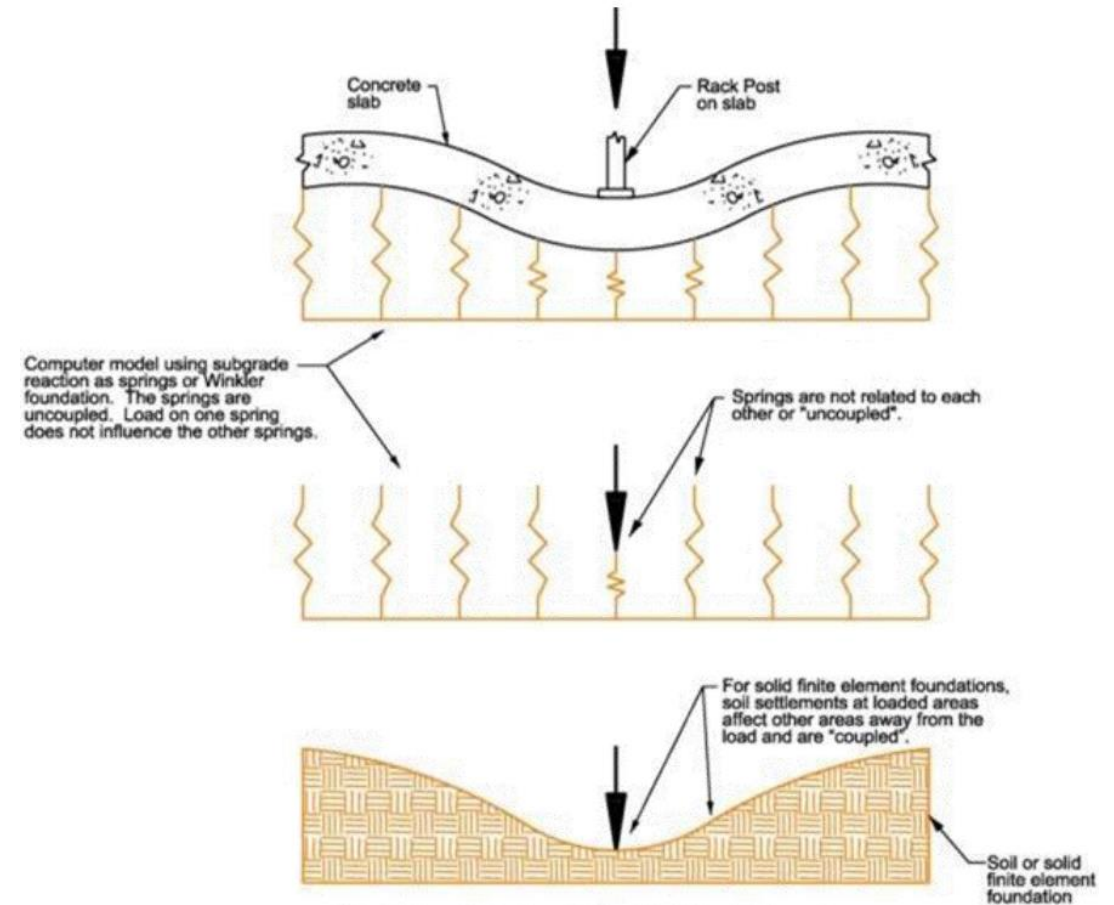


Fig. 2 Uncoupled and coupled analytical foundation systems



Suelo de desplante para piso industriales

Se deberán proporcionar 2 valores de módulo de reacción de subrasantes

Valor para cargas de corto plazo

Cargas que solo afectan los primeros cm del suelo y provocan pocos asentamientos a largo plazo por consolidación.

Valor para cargas de largo plazo

Cargas afectan muchos cm de suelo debajo de la losa y provocan asentamientos iniciales, así como también, posibles asentamientos a largo plazo.





Suelo de desplante para piso industriales

Cargas de corto plazo

Se refiere a cargas de corta duración en áreas pequeñas, como cargas de ruedas de montacargas. Debido a su rango de afectación, se puede mejorar o aumentar k , empleando una base granular, bases estabilizadas con cemento o materiales de baja resistencia controlada.





Suelo de desplante para piso industriales

Cargas de largo plazo

Se refiere a cargas en grandes áreas, como cargas uniformes o de estantería. Estas cargas involucran estratos mas profundos de suelo, por lo que es más complicado determinar los valores de k .

La rigidez del suelo varía en forma importante según el tiempo en que permanecen actuando las cargas.





Suelo de desplante para piso industriales

Preparación del sitio

En la mayoría de los proyectos industriales, generalmente se ejecuta el siguiente procedimiento constructivo:





03

Propiedades estructurales



Propiedades estructurales

Concreto

Cuando se aplica carga a un piso industrial, la carga hace que la losa se flexione generando esfuerzos a compresión y tensión.

La resistencia a tensión del concreto es alrededor del 10% más pequeña de la resistencia a compresión. Es por ello que los esfuerzos a tensión son más importantes que los esfuerzos a compresión.





Propiedades estructurales

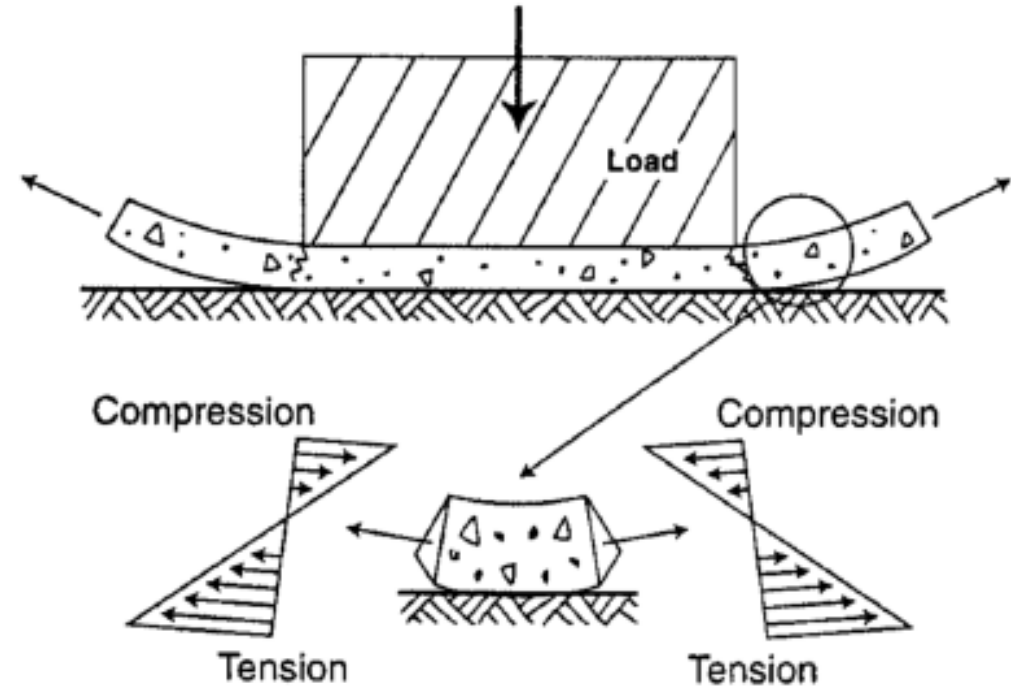
Concreto

Resistencia a compresión

La resistencia a la compresión se determina en cilindros de 15 x30 cm de acuerdo con la norma NMX C 093. No es común especificar la resistencia a compresión para el diseño de pisos industriales.

Resistencia a flexión

En el diseño de pisos industriales se utilizan los esfuerzos a flexión y la resistencia a flexión del concreto. La resistencia a flexión se determina en vigas de 15x15x50 cm mediante la prueba de MR (NMX C 191).





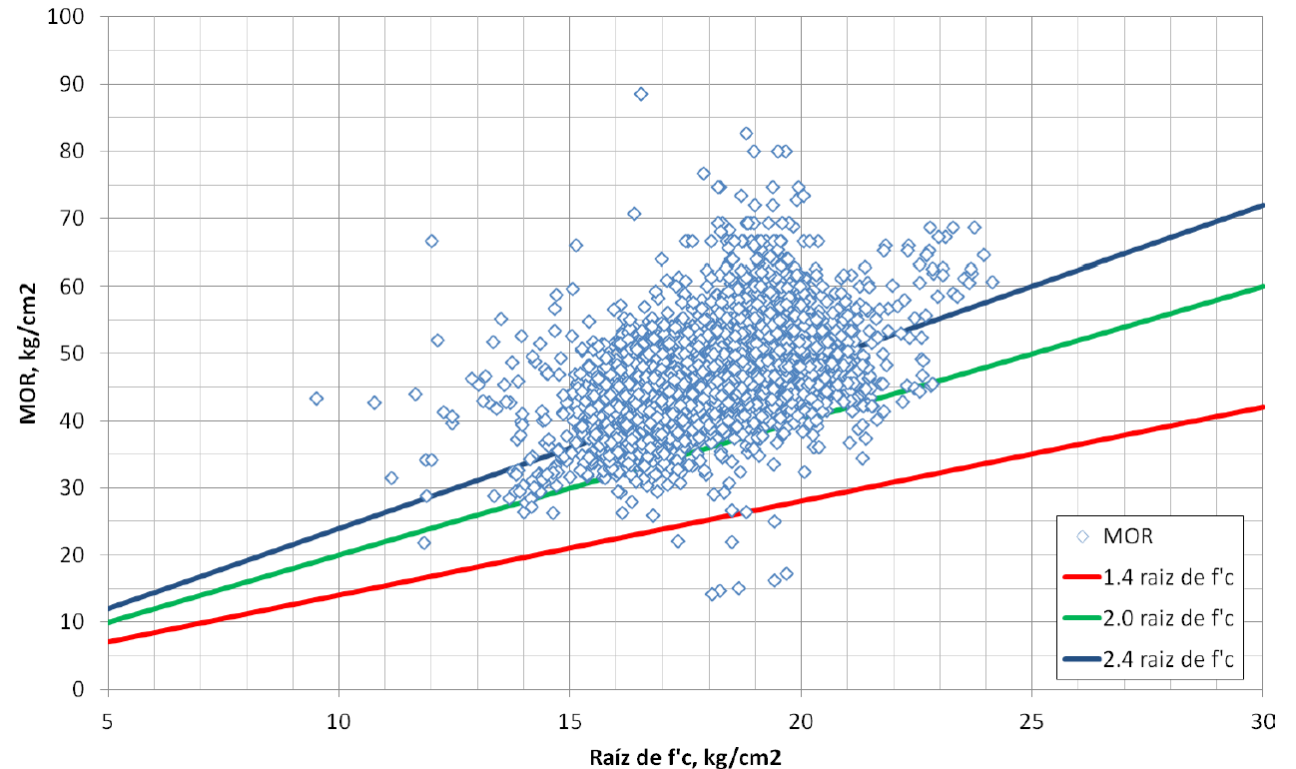
Propiedades estructurales

Concreto

Resistencia a flexión

$$MR = K\sqrt{f'c}$$

La selección de la calidad del concreto también debe estar gobernada por requisitos de durabilidad y resistencia al desgaste. La mayoría de las especificaciones recomiendan una resistencia a flexión del concreto MR de 40 o 42 kg/cm².



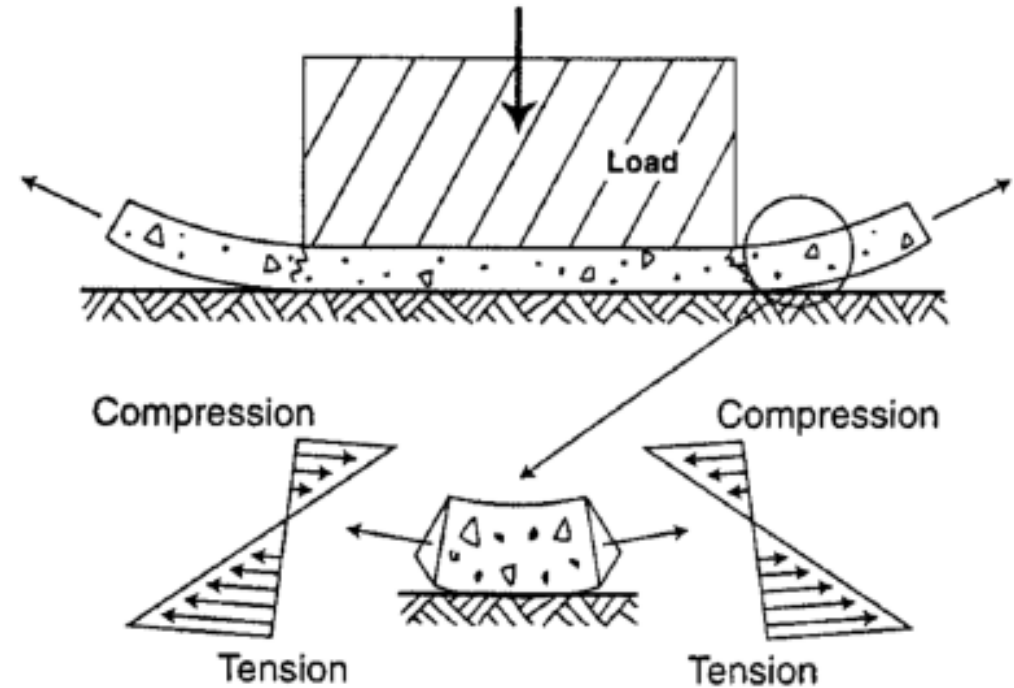


Propiedades estructurales

Concreto

Resistencia a flexión

Cuando se aplica carga a un piso industrial, la carga hace que la losa se flexione generando esfuerzos a compresión y tensión.





Propiedades estructurales

Refuerzo

El refuerzo empleado en los pisos industriales tiene como función principal controlar el agrietamiento debido a la contracción por secado y otros efectos.





Propiedades estructurales

Tipos de refuerzo



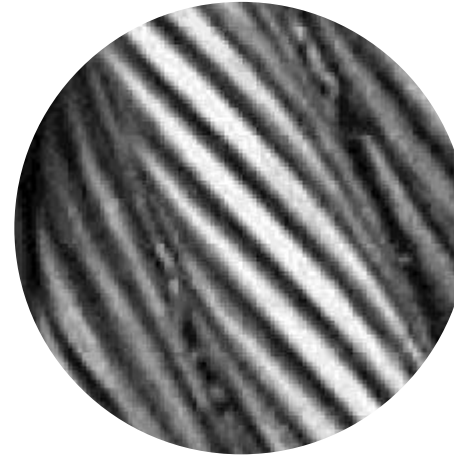
Varillas grado 42

Varillas o barras corrugadas de acero bajo carbón laminadas en caliente, disponibles en diámetros desde $\frac{3}{8}$ " hasta 1 $\frac{1}{2}$ ".



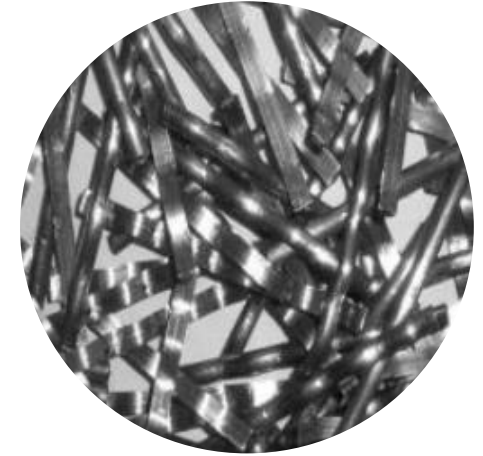
Malla de ingeniería

Armado prefabricado de varillas que son laminadas en frío de grado 60, unidas entre sí por medio de electrosoldadura por fusión.



Torón de presfuerzo

Cable formado por seis alambres trenzados que encierran firmemente un alambre de acero central, colocados en forma helicoidal.



Fibras

Las fibras están hechas con diferentes materiales y se producen de varios tamaños y geometrías. Las fibras de acero y sintéticas son las más utilizadas en la construcción.



Propiedades estructurales

Concreto reforzado con fibras

El concreto reforzado con fibras (CFR) contiene las mismas materias primas que un concreto convencional (cemento, arena, grava, agua y aditivos) al que se le incorporan fibras.

El uso de fibras mejora la tenacidad y controla el agrietamiento, así como la mejora a la fátiga y la resistencia al impacto del concreto.

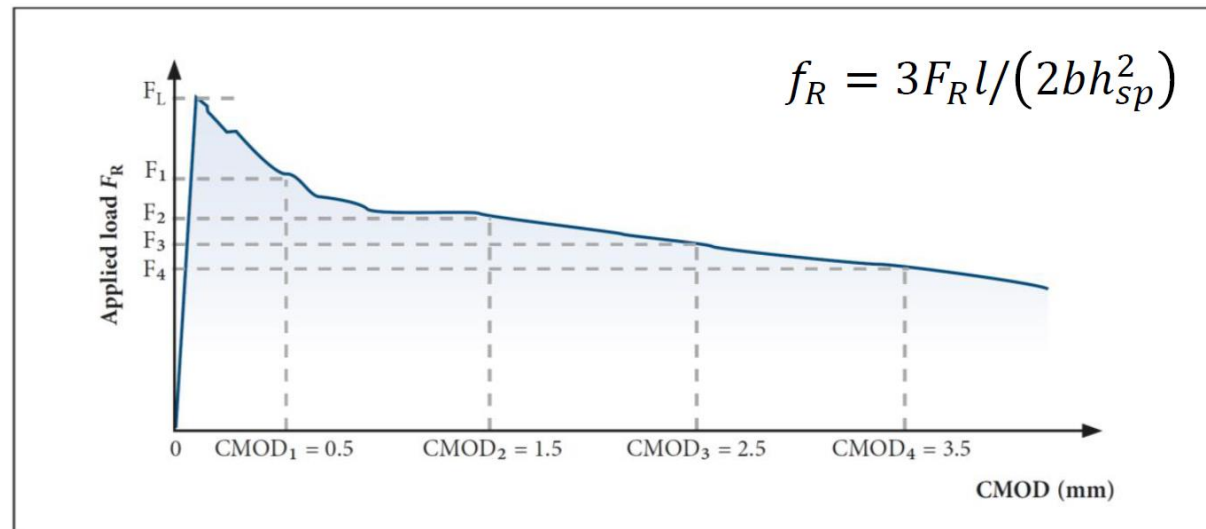




Propiedades estructurales

Resistencia a tensión por flexión residual

La función estructural del concreto reforzado con fibra se debe evaluar de acuerdo con la norma NMX-C-488 "Determinación de la Resistencia a Tensión por Flexión". La gráfica resultante indica el comportamiento de un concreto reforzado con fibra, que presenta ablandamiento por deformación.





04

Cargas actuantes en pisos industriales

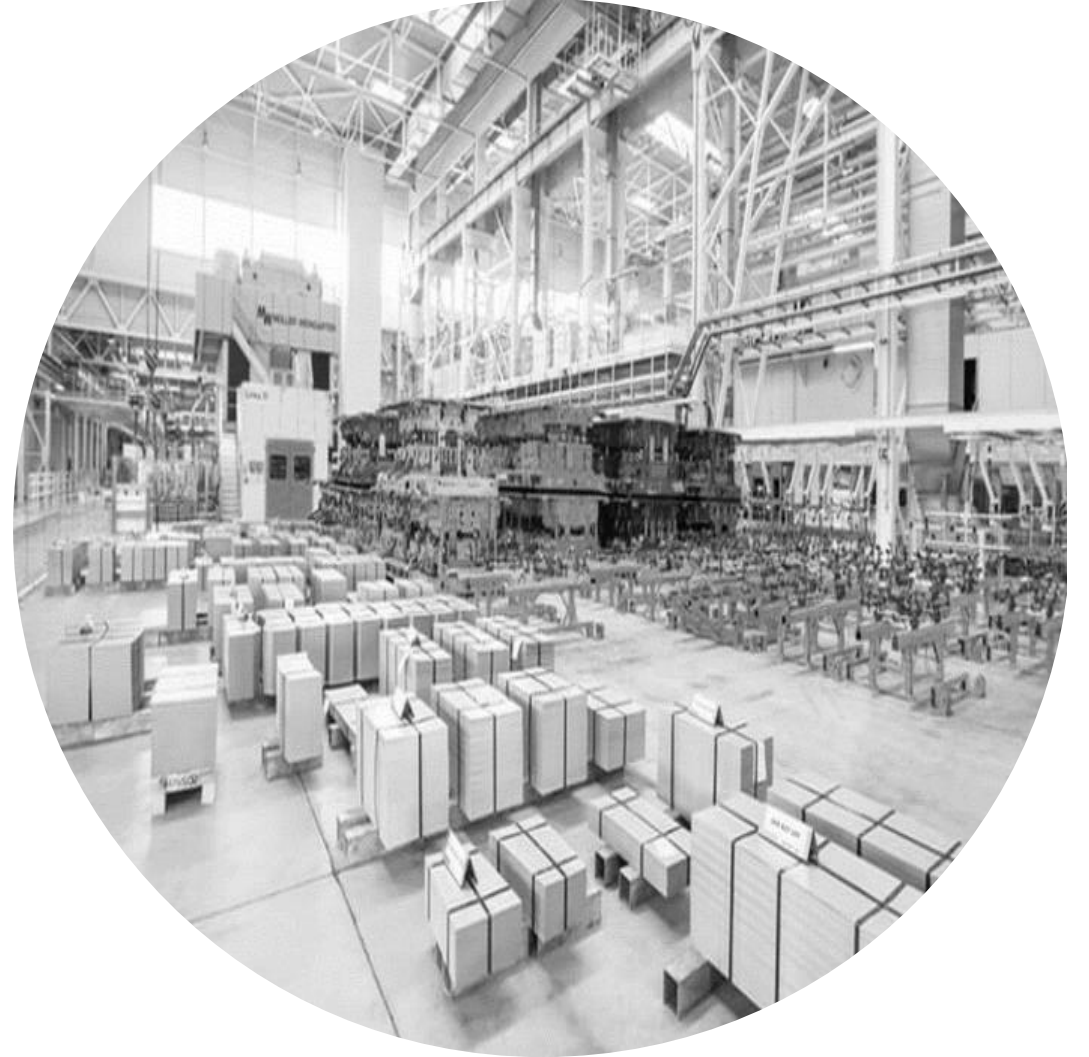


Cargas actuantes en pisos industriales

Generalidades

El concreto reforzado con fibras (CFR) contiene las mismas materias primas que un concreto convencional (cemento, arena, grava, agua y aditivos) al que se le incorporan fibras.

El uso de fibras mejora la tenacidad y controla el agrietamiento, así como la mejora a la fátiga y la resistencia al impacto del concreto.





Cargas actuantes en pisos industriales

Los pisos industriales deben diseñarse para la combinación más crítica de las condiciones de carga sin mostrar deterioros no deseados.

Tipos de deterioro:

- Agrietamientos debido a esfuerzos excesivos a flexión.
 - Deformaciones excesivas.
- Asentamientos debido a presiones excesivas en el suelo.





Cargas actuantes en pisos industriales

Cargas de ejes vehiculares

La mayoría del tráfico vehicular que circula sobre pisos industriales proviene de equipos de manejo de materiales como montacargas, carretillas o transpalet.

Equipos con ruedas sólidas producen esfuerzos mayores que los producidos por equipos con ruedas neumáticas, causando mayor deterioro a los bordes de juntas.

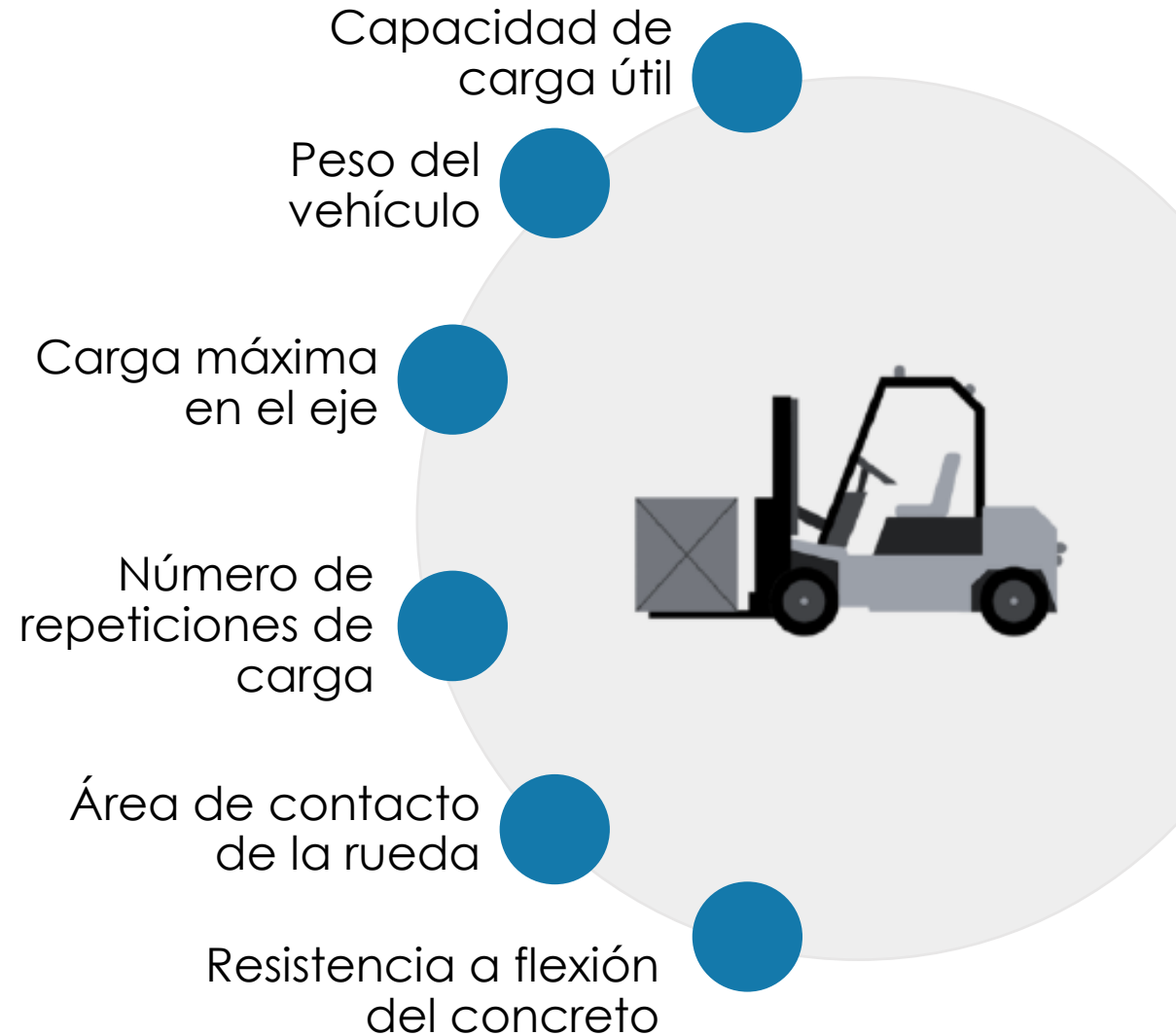




Cargas actuantes en pisos industriales

Cargas de ejes vehiculares

El procedimiento de diseño para cargas involucra la determinación de los siguientes factores específicos de diseño:





Cargas actuantes en pisos industriales

Cargas de postes de estantería.

En la mayoría de las naves industriales, los materiales y bienes se colocan sobre estanterías (racks) como parte de un sistema de almacenamiento, los cuales pueden producir cargas concentradas por poste del orden de 18 ton o más.

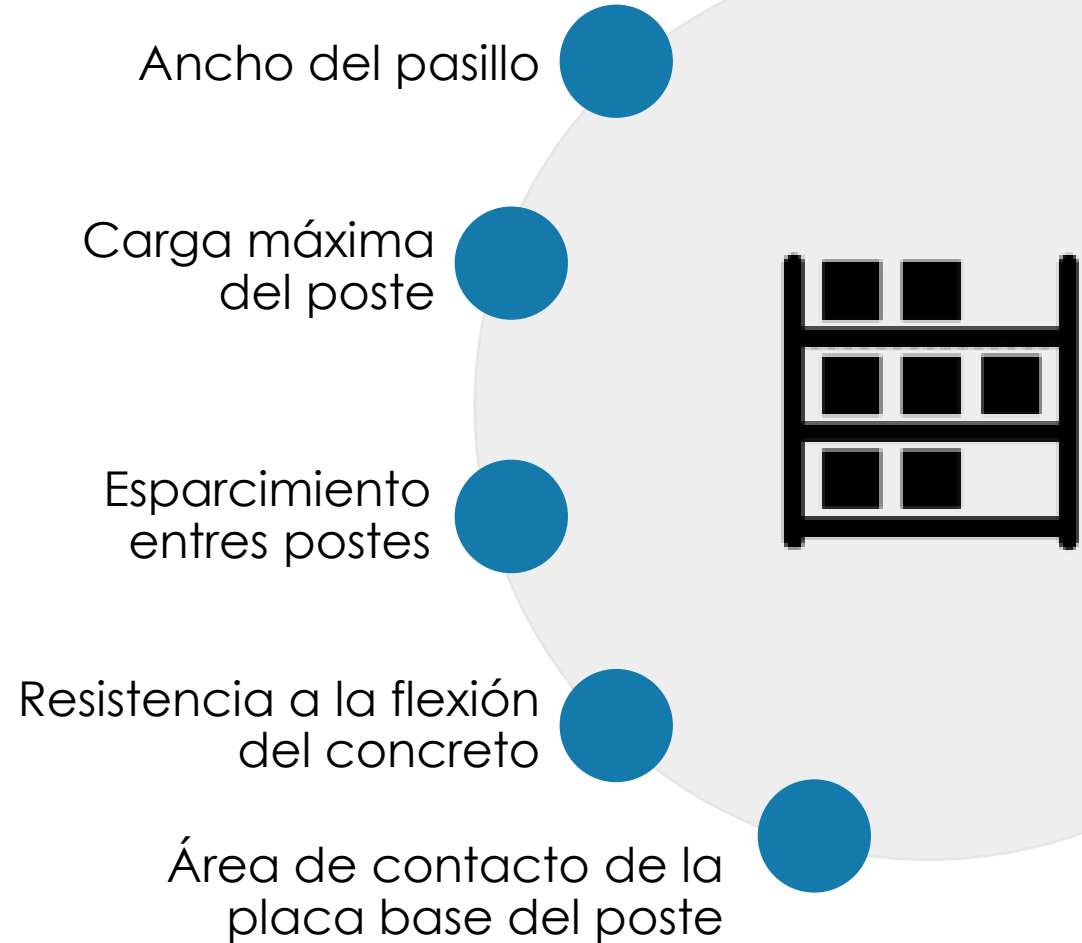




Cargas actuantes en pisos industriales

Cargas de postes de estantería

El procedimiento de diseño para cargas concentradas de postes de estantería involucra la determinación de los siguientes factores específicos de diseño:





Cargas actuantes en pisos industriales

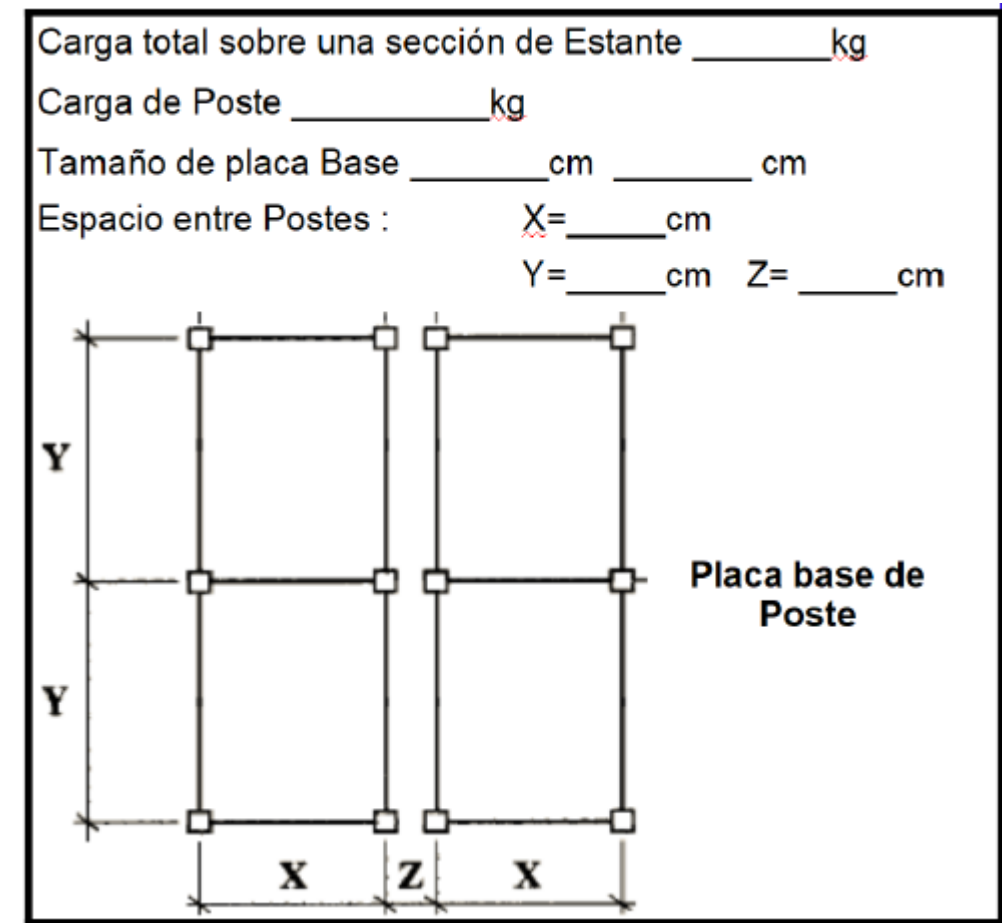
Cargas de postes de estantería

Cargas de Postes y Estantes

El objetivo del diseño para las cargas de postes, es mantener los esfuerzos a flexión de la losa dentro de los límites seguros.

Para cargas de poste muy pesadas, el espesor requerido de las losas de concreto simple puede ser lo suficientemente grande como para considerar diseños alternativos como:

- Cimentaciones integrales o separadas bajo cada poste o línea de poste.
- Locas con esfuerzo estructural con acero de refuerzo diseñado para tomar los esfuerzos de tensión.





Cargas actuantes en pisos industriales

Cargas Uniformemente Distribuidas (CUD)

En instalaciones y almacenes industriales, las CUD se definen como las cargas que cubren grandes áreas debido a los materiales almacenados directamente sobre la losa de piso industrial.





Cargas actuantes en pisos industriales

Cargas Uniformemente Distribuidas (CUD)

Los momentos negativos (que generan esfuerzos de tensión en la parte superior de la losa) pueden causar agrietamientos en el pasillo, o la carga puede causar que las juntas fallen debido a asentamientos diferenciales.

Los objetivos del diseño para cargas distribuidas son:

1 Prevenir grietas en los pasillos

2 Evitar asentamientos excesivos





Cargas actuantes en pisos industriales

Cargas Uniformemente Distribuidas (CUD)

El procedimiento de diseño para cargas uniformemente distribuidas (CUD) involucra la determinación de los siguientes factores específicos de diseño:

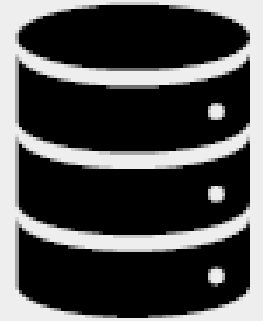
Magnitud de la carga aplicada

Presencia de una junta localizada en y paralela al pasillo

Ancho y longitud del área cargada

Almacenaje con arreglo de carga definido o variable

Ancho del pasillo





Cargas actuantes en pisos industriales

Cargas de columnas

Las cargas de columnas difieren de las cargas de postes de estanterías principalmente porque:

- Las columnas soportan más carga.
- Los espaciamientos de columnas son mayores que la distancia entre postes.





Cargas actuantes en pisos industriales

Factores de seguridad

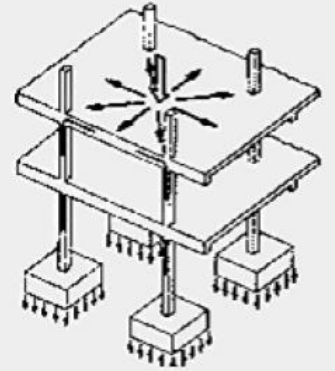
El procedimiento de diseño para cargas de columnas involucran la determinación de los siguientes factores específicos de diseño:

Carga total de diseño en la base de la columna

Dimensiones de la placa base

Espesor de losa en la columna

Distancia a la junta más cercana





Cargas actuantes en pisos industriales

Factores de seguridad

El factor de seguridad es el inverso o el recíproco de la relación de esfuerzo.

Cuando el proceso de diseño se basa en la resistencia a flexión, el esfuerzo permisible se determina de la siguiente manera:

$$\text{Esfuerzo permisible} = \frac{\text{resistencia a flexión del concreto}}{\text{factor de seguridad}}$$





Cargas actuantes en pisos industriales

Factores de seguridad

Valores comunes del factor de seguridad

FS=2.0

Para cuando las cargas no se conocen con precisión.

FS=1.7

Para cuando las cargas son frecuentes.

FS=1.4

Para cuando no existen cargas de impacto o cuando la intensidad o frecuencia de la carga es mínima.

Load Type	Commonly Used Factors of Safety	Occasionally Used factors of Safety
Moving wheel loads	1.7 to 2.0	1.4 to 2.0+
Concentrated (rack and post) loads	1.7 to 2.0	Higher under special circumstances
Uniform loads	1.7 to 2.0	1.4 is lower limit
Line and strip loads	1.7	2.0 is a conservative upper limit*
Construction loads	1.4 to 2.0	

* When a line load is considered to be a structural load due to building function, appropriate building code requirements must be followed.



05

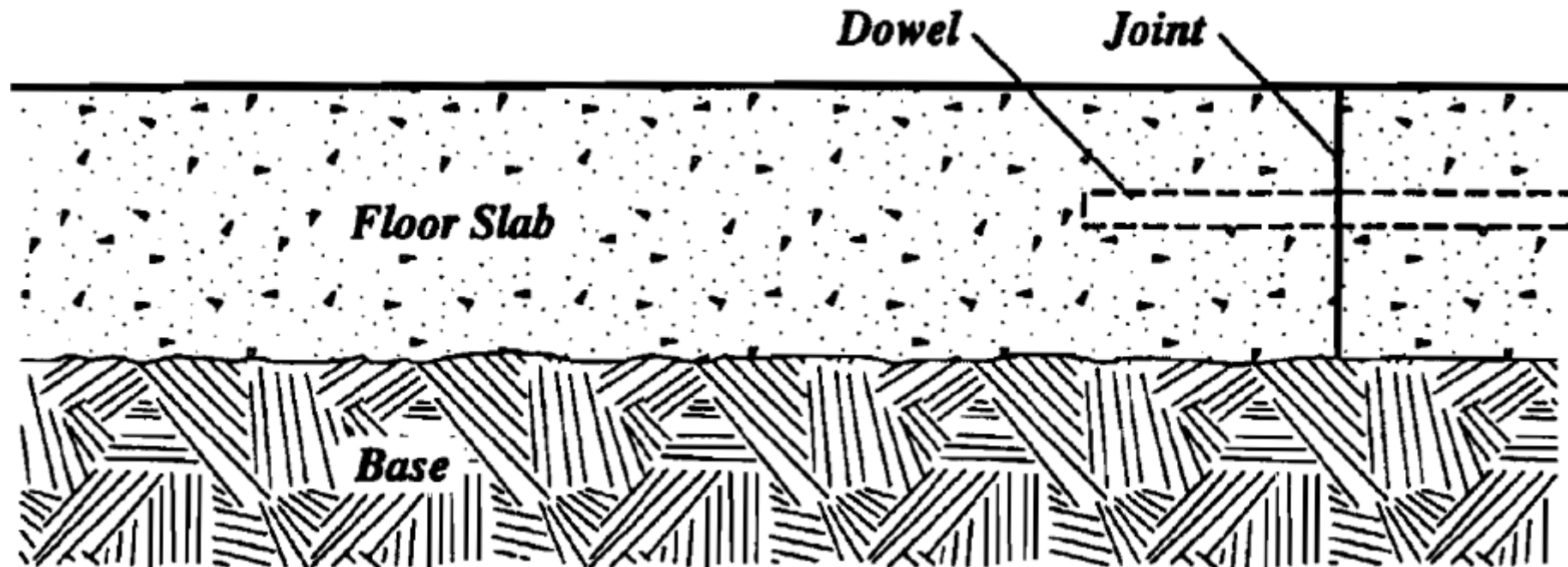
Diseño de losas sin refuerzo



Diseño de losas sin refuerzo

Definición

El propósito de las losas sin refuerzo es transmitir las cargas a la subrasante con un deterioro mínimo. Cualquier tipo de refuerzo usando en estas losas, sirve para controlar el agrietamiento y evitar que las grietas se abran o falle. En este tipo de losas las juntas deben ser reforzadas.





Diseño de losas sin refuerzo

Diseño del espesor

El espesor de este tipo de losas se diseña para permanecer sin agrietamiento debido a las cargas impuestas sobre la superficie de la losa.

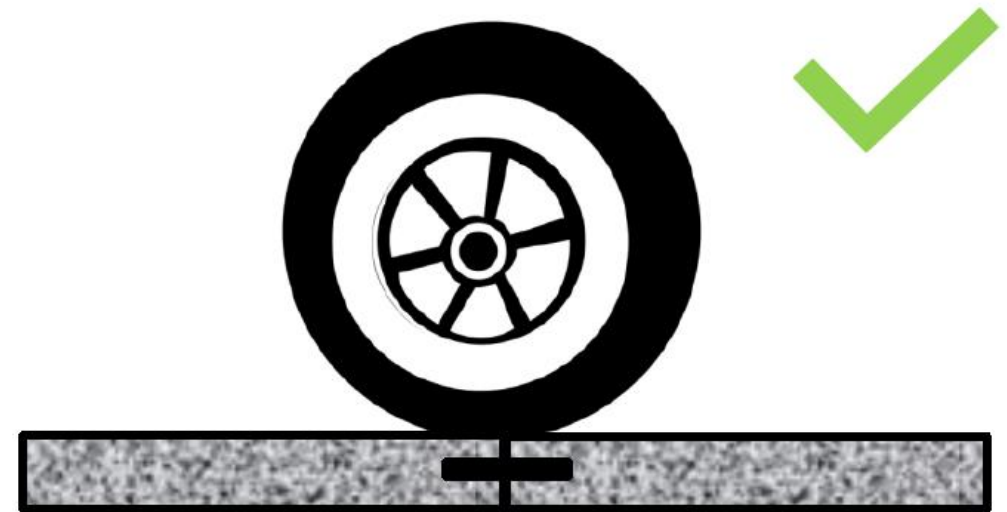
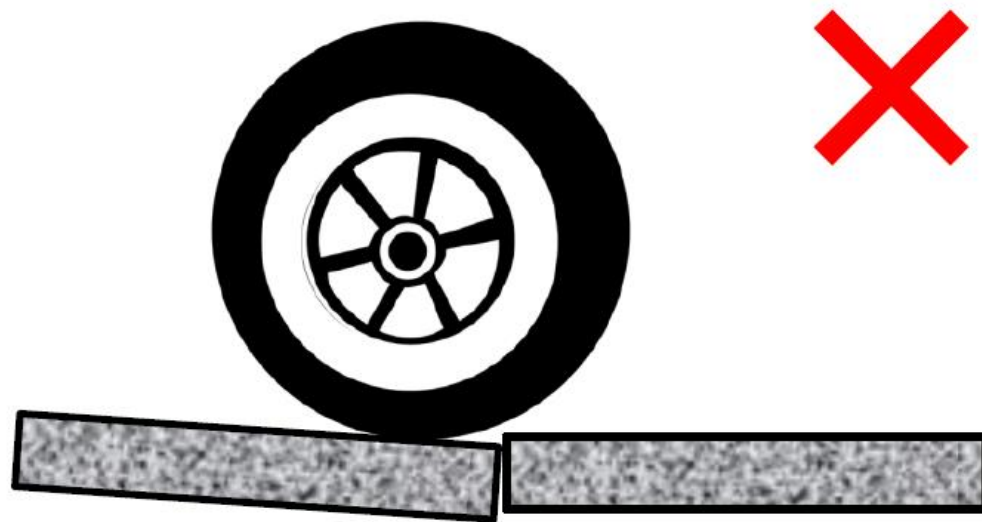
Se debe considerar la resistencia de la losa de concreto basada en sus propiedades de sección agrietamiento y sin refuerzo.



Diseño de losas sin refuerzo

Transferencia de carga (cortante) en las juntas

El término transferencia de carga se emplea para describir la habilidad de la losa, la subrasante y cualquier dispositivo de transferencia de carga, para soportar la carga y permitir que sea compartida por dos losas adyacentes.





Diseño de losas sin refuerzo

Mecanismo de transferencia de carga

Los mecanismo de transferencia de carga estarán en función del tipo de junta:

Tipo de juntas	Mecanismos de transferencia de carga
Juntas con cimbra de movimiento libre	Pasajuntas redondas o cuadradas o pasajuntas individuales de placa de acero.
Juntas aserradas de movimiento libre	Las pasajuntas no adheridas se colocan en su posición mediante canastillas pasajuntas.
Juntas con cimbra de movimiento restringido	Tramos de barras de refuerzo corrugadas colocadas de la misma manera que la pasajuntas, pero con una longitud de anclaje completa a cada lado de la junta.
Juntas aserradas de movimiento restringido	Gritas inducidas por un corte con cierra. Refuerzo de malla de ingeniería es continua a través de la junta y la transferencia de carga se realiza mediante la trabazón del agregado y el refuerzo.

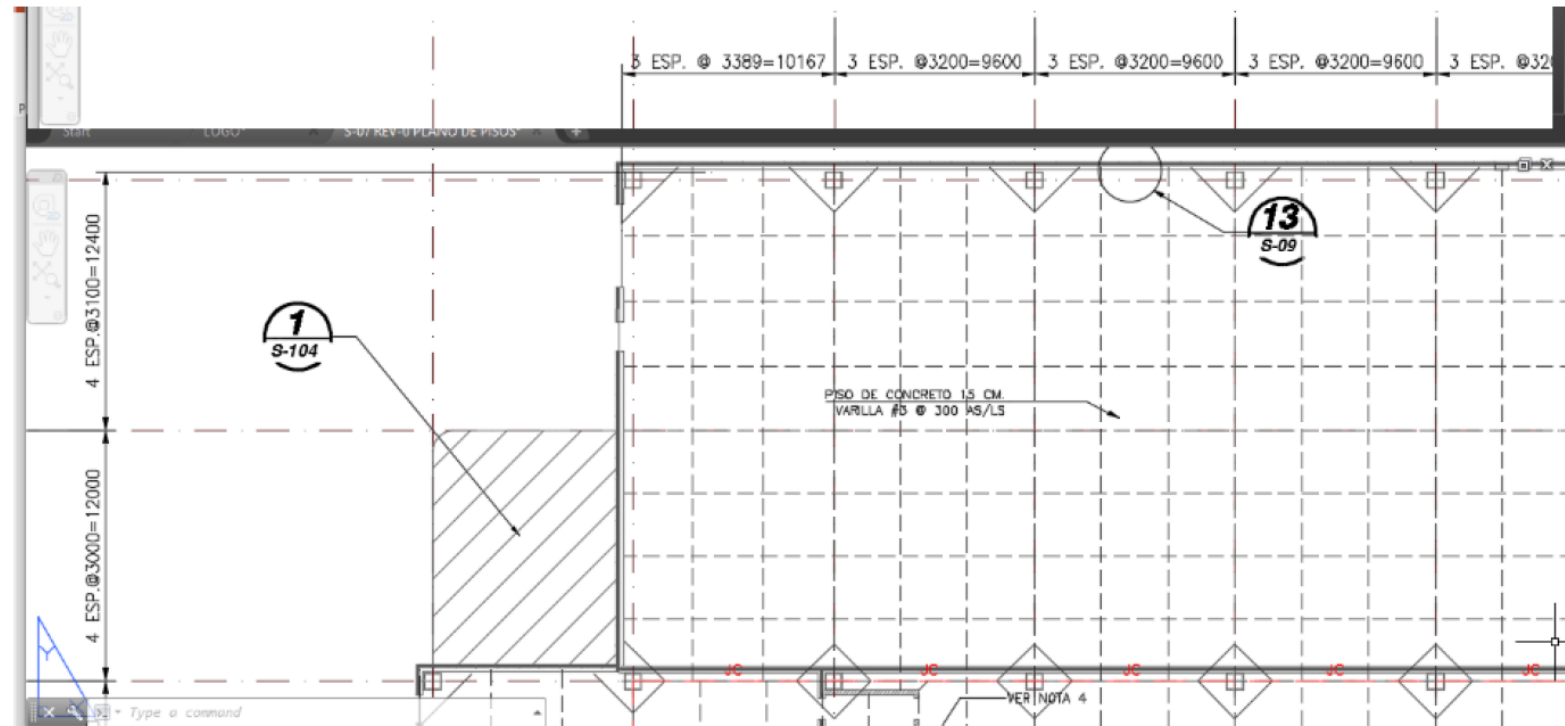




Diseño de losas sin refuerzo

Espaciamiento máximo de juntas

Para reducir las grietas de contracción por secado, se limita el espaciamiento de las juntas de contracción o de construcción. Se recomienda un espaciamiento de juntas de no más de 24 veces el espesor de la losa.





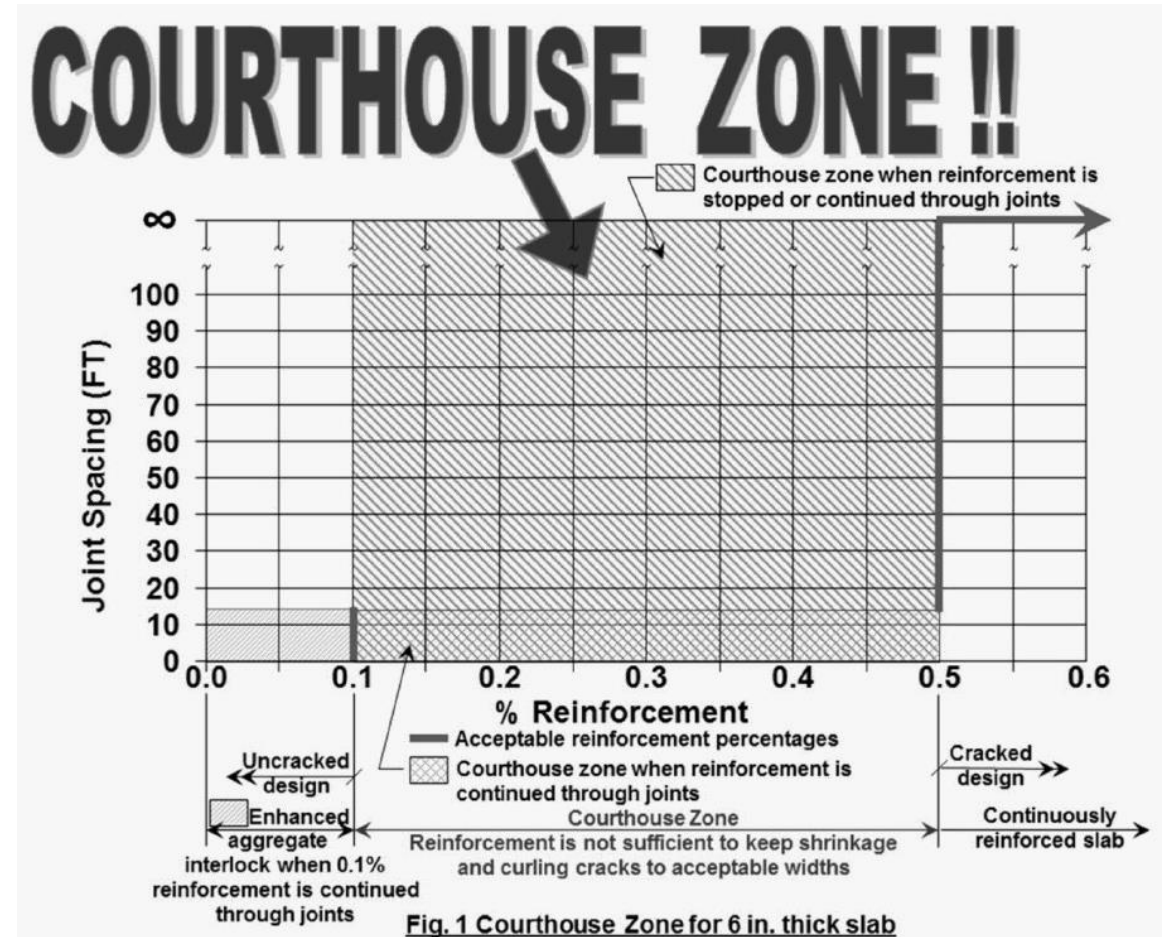
06

Diseño de losas con refuerzo para control de ancho de grieta



Diseño de losas con refuerzo para control de ancho de grieta

Zona de transición entre losas no reforzadas/no agrietadas y reforzadas/agrietadas





Diseño de losas con refuerzo para control de ancho de grieta

Diseño del espesor

El espesor de este tipo de losas se diseña para prevenir el agrietamiento. El refuerzo se usa con el fin de:

- Control de agrietamiento.
- Permitir usar espaciamientos de juntas más largos.
- Reducir la cantidad de juntas.
- Incrementar la capacidad de transferencia de carga en las juntas.
- Proporcionar una reserva de resistencia después de que ocurra el agrietamiento por contracción o temperatura.



Diseño de losas con refuerzo para control de ancho de grieta

Refuerzo



Para mejorar la trabazón del agregado

Utilizar el

0.1%

De cuantía de refuerzo mediante barras corrugadas a través de las juntas permite que las juntas se activen pero mantiene la estabilidad de la junta.

Para control de ancho de grieta e incrementar el espaciamiento de juntas

Utilizar el

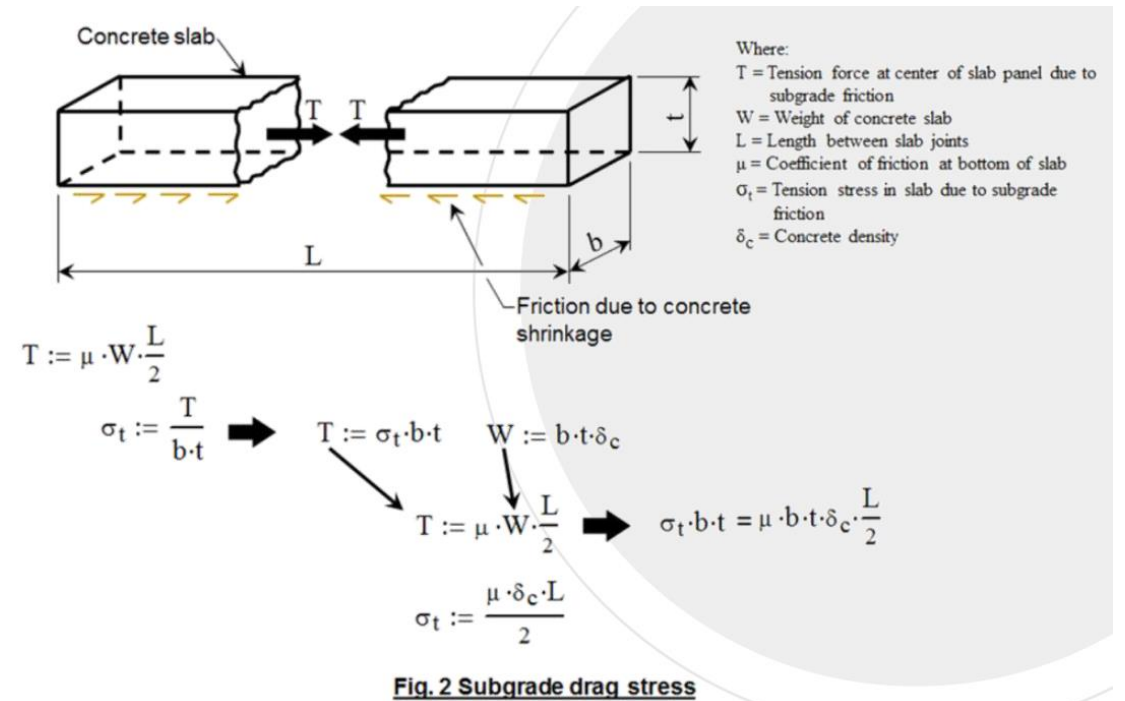
0.5%

De cuantía de refuerzo corrugado continua en la parte superior de la losa con el fin de eliminar las juntas de contracción y ayudar a controlar los anchos de grieta.

Diseño de losas con refuerzo para control de ancho de grieta

Métodos de diseño

- 1 Uso de la ecuación de arrastre de la subrasante.
- 2 Uso de las cuantías de refuerzo mínimo del ACI 318.
- 3 Utilizar un tamaño y espaciamiento de refuerzo para el cual el diseñador no ha hecho cálculo o no tiene otras justificaciones.



Diseño de losas con refuerzo para control de ancho de grieta

Métodos de diseño



El refuerzo sea cual fuere, debe estar siempre ubicado de 3 a 5 cm debajo de la superficie superior del concreto, o a 1/3 del espesor de la losa debajo de la superficie.

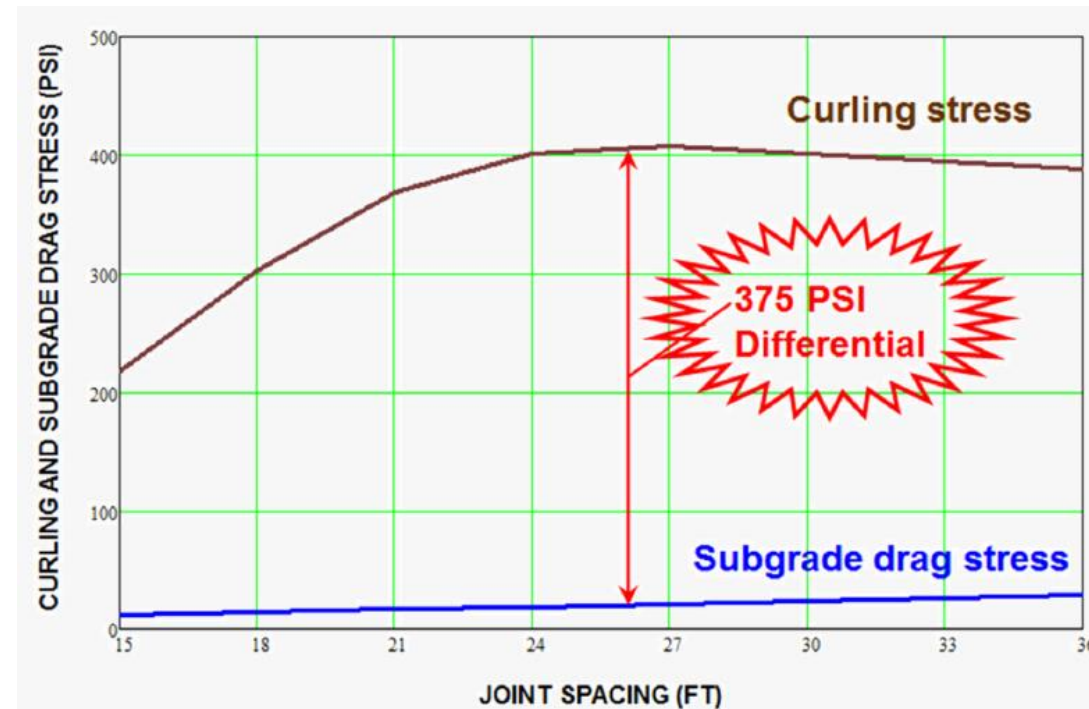


Fig. 3 Curling and subgrade drag stress



07

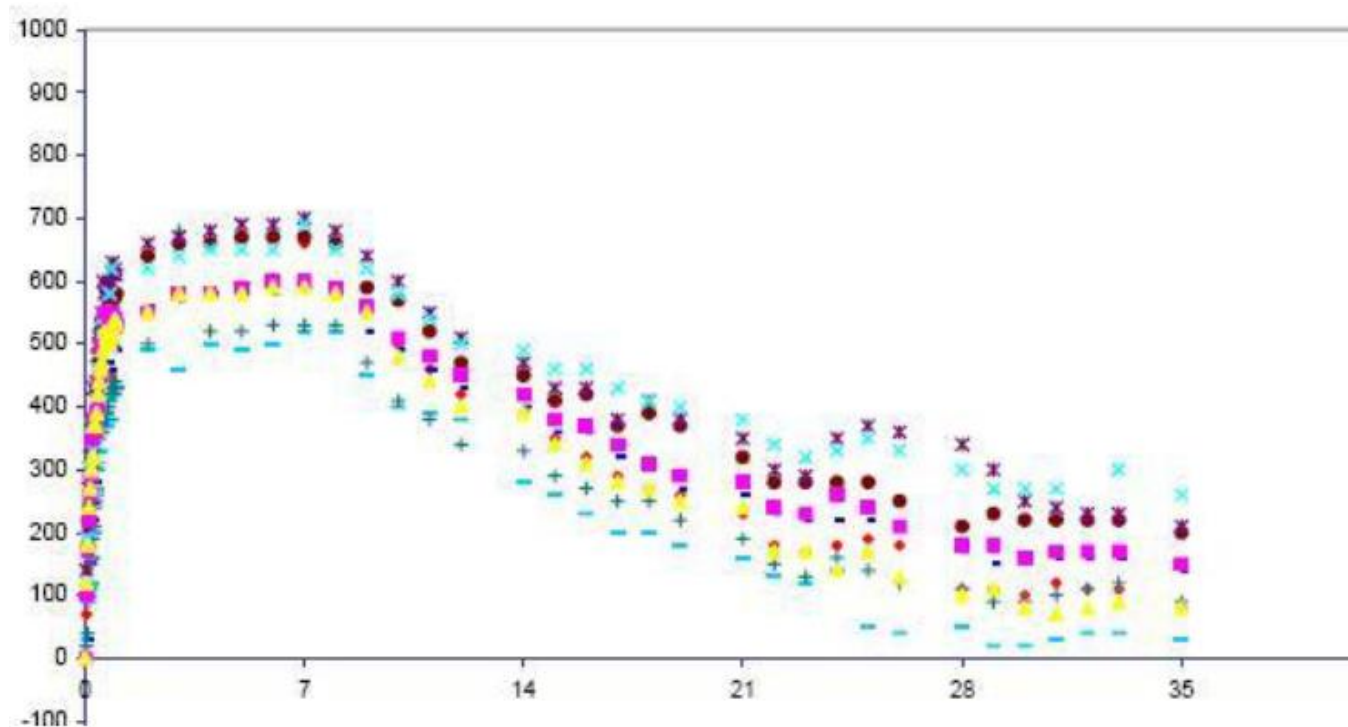
Diseño de losas de concreto de contracción compensada



Diseño de losas de concreto de contracción compensada

Definición

El concreto de contracción compensada, se diseña de tal forma que se incremente su volumen después del fraguado y durante el endurecimiento a edad temprana.





Diseño de losas de concreto de contracción compensada

Diseño del espesor

El espesor de las losas requerido para este tipo de losas es similar al de las losas de concreto simple.

No será necesario realizar consideraciones estructurales a los esfuerzos desarrollados en el concreto durante este proceso, sin embargo, se deben hacer provisiones para los movimientos expansivos iniciales.



Diseño de losas de concreto de contracción compensada

Refuerzo



Se deberá usar una cuantía de refuerzo mínima de:

0.15%

En cada dirección en que se desee compensar la contracción

Este refuerzo debe posicionarse en el tercio superior del espesor de la losa y que permita un adecuado recubrimiento.

Diseño de losas de concreto de contracción compensada

Geometría y dimensiones de losas



Las losas de concreto de contracción compensada se deben construir en bloques relativamente cuadrarros, idealmente una relación largo ancho de 1:1.

Además se recomienda no exceder de una separación de juntas de 24 m.



Diseño de losas de concreto de contracción compensada

Secuencia de colado



La secuencia de colado de las losas de concreto de contracción compensado debe ser tal que permita que las deformaciones de expansión ocurran contra un borde libre y sin restricciones.

9	8	6
7	5	3
4	2	1





08

Diseño de losas postensadas



Diseño de losas postensadas

Definición

Las losas postensadas usan tendones no adheridos, los cuales se anclan en los extremos de la losa y se tensan después que el concreto ha obtenido suficiente resistencia para soportar la fuerza en los anclajes. Su función primaria es mitigar el agrietamiento bajo condiciones de servicio.

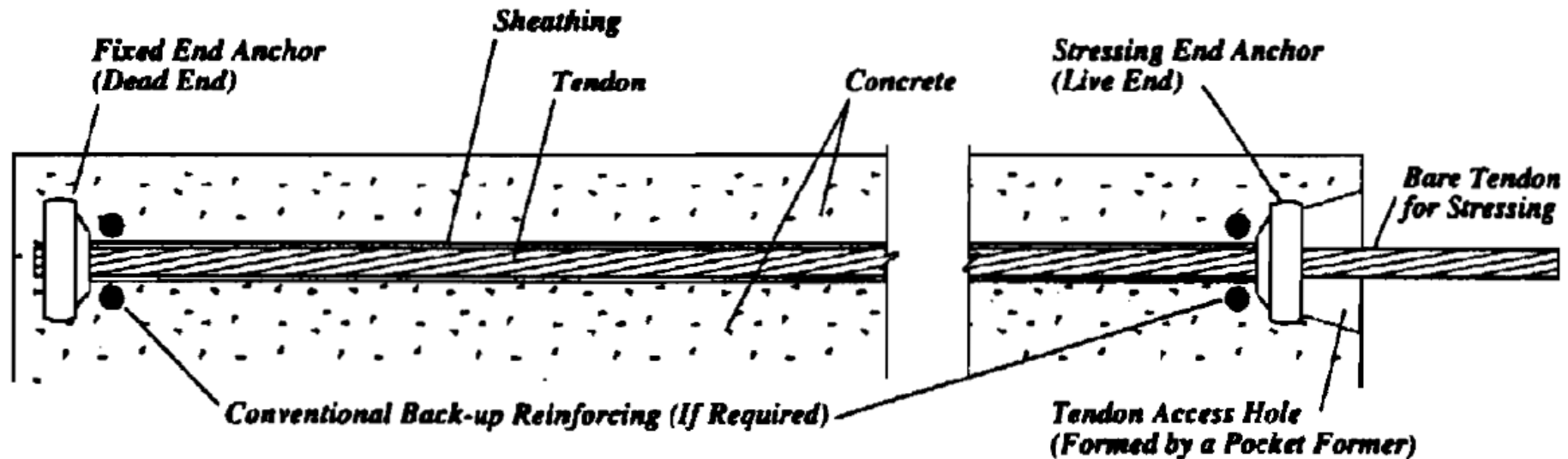


Figure 6 Post-tensioning tendon in cast-in-place slab.



Diseño de losas postensadas

Diseño del espesor

El espesor de las losas requerido para este tipo de losas es similar al de las losas de concreto simple.

Esto se logra incrementando simplemente los esfuerzos a tensión permisibles del concreto por la precompresión neta de la fuerza del presfuerzo.



Diseño de losas postensadas

Control de agrietamiento

El postensado controla el agrietamiento por medio de la precompresión aplicada al concreto como resultado del tensado de los torones de presfuerzo.





Diseño de losas postensadas

Control de alabeo

El postensado tiene la habilidad de limitar el alabeo en losas de espesor uniforme. El alabeo se puede anular mediante postensado excéntrico justo abajo del eje neutro. Además, hay pocas juntas en este tipo de losas.

Las juntas se ubican aproximadamente a cada 75 a 100 m.



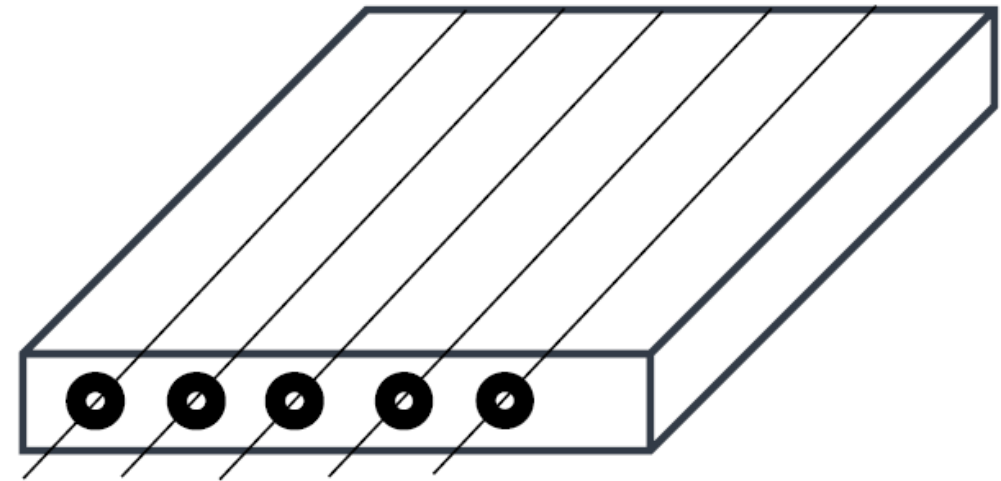


Diseño de losas postensadas

Eficiencia estructural

En una losa postensada, las fuerzas de precompresión aplicadas por los tendones complementa el módulo de ruptura del concreto. Los esfuerzos promedio del postensado se suman al módulo de ruptura, aumentando así aun mas la resistencia de la losa al agrietamiento.

Los esfuerzos del presfuerzo netos en losas de pisos industriales varían desde 4.2 hasta 10.5 kg/cm² después de haber considerado todas las pérdidas de presfuerzo.





09

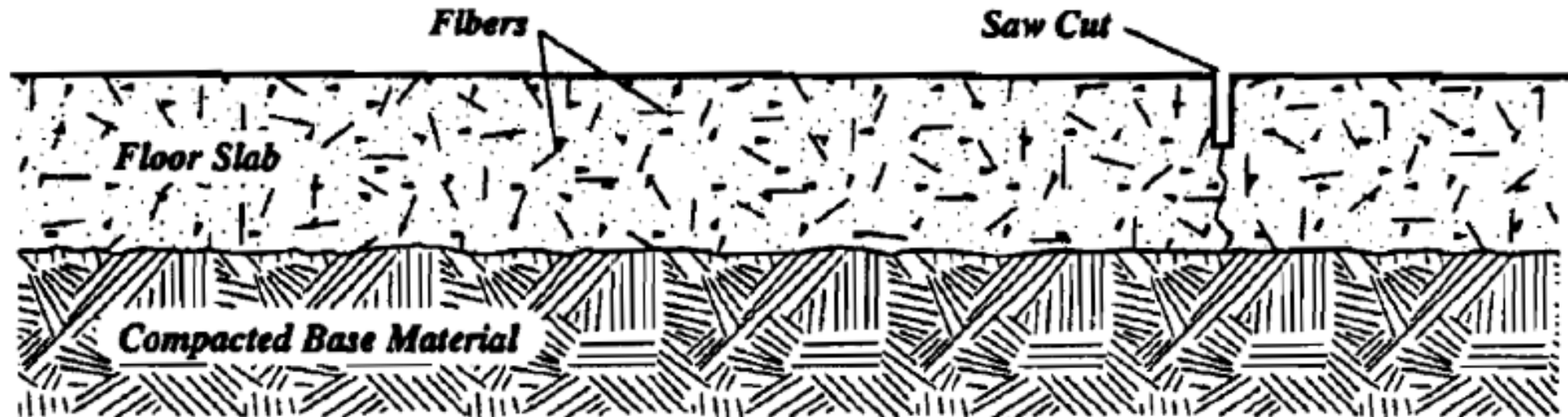
Diseño de losas de concreto reforzado con fibras



Diseño de losas de concreto reforzado con fibras

Definición

- Los concretos reforzados con fibra (no tienen comportamiento elástico.
- Las respuestas a tensión o flexión del CRF no son lineales.





Diseño de losas de concreto reforzado con fibras

Cálculo de la capacidad de momento residual

Se consideran las resistencias a tensión axial promedio para cada uno de los anchos de grieta. Estas resistencias son σ_{r1} y σ_{r4} correspondientes a CMOD 0.5 mm y 3.5 mm. Se considera que las profundidades de las grietas están a 0.66 y 0.90 del peralte de la viga.

De las siguientes fórmulas:

f_{R1} = la resistencia a la flexión residual en CMOD 0.5

f_{R4} = a resistencia a la flexión residual en CMOD 3.5

$$\sigma_{r1} = 0.45 f_{R1}$$

$$\sigma_{r4} = 0.37 f_{R4}$$



Diseño de losas de concreto reforzado con fibras

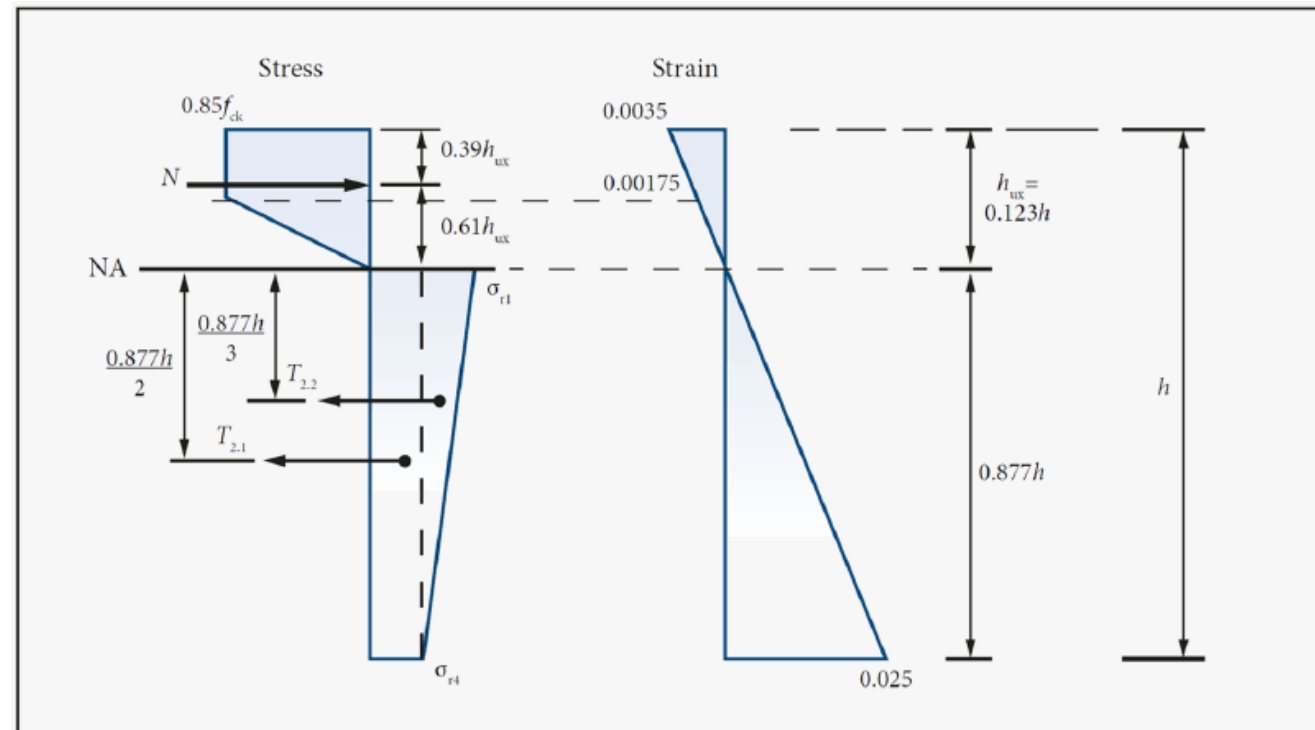


Figure 6.2: Stress block; fibre-reinforced concrete.

El CRF ha mostrado una reducción en el esfuerzo a tensión a media que aumenta la deformación.



Diseño de losas de concreto reforzado con fibras

Método simplificado

Para cuando el CRF presenta un comportamiento de “ablandamiento por deformación” y la sección del piso industrial tiene refuerzo con fibra únicamente.

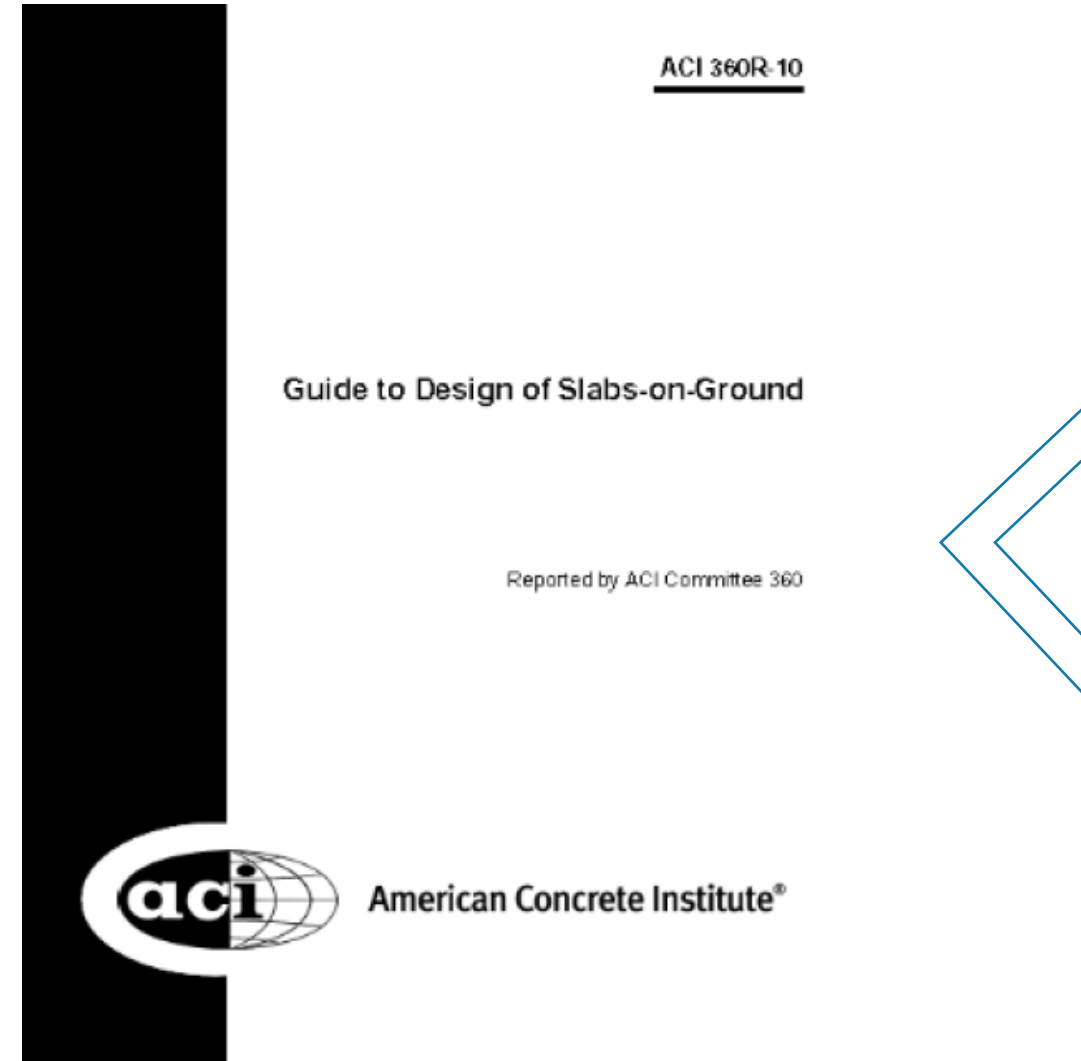
$$M_u = \frac{h^2}{\gamma_m} (0.29\sigma_{r4} + 0.16\sigma_{r1})$$





Diseño de losas de concreto reforzado con fibras

Even with the best slab designs and proper construction , it is unrealistic to expect crack free and curl free floor's. Every owner should be advised by the designer and contractor that it is normal to expect some cracking and curling on every project. This does not necessarily reflect adversely on the adequacy of the floor's design or quality of construction.





Gracias

Por su participación